APCS 程式設計系列 · U06 · 實作中級 · Python版

字串處理 重點講義

字元與 ASCII · 讀取整行 · 走訪與計數 · 子字串與切割 · 回文、翻轉與字典序 · 凱薩加密 · 大數加法

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）

1. 字元就是整數：ASCII 碼

Python 的字元就是長度 1 的字串，不能直接加減。用 **ord(c)** 拿到 ASCII 碼、**chr(n)** 把 ASCII 碼變回字元：ord('a') - ord('A') 是 32，ord('7') - ord('0') 是 7。

字元	ASCII 碼	記法
空白 ' '	32	空白也是一個字元
'0' ~ '9'	48 ~ 57	數字字元 - '0' = 數值
'A' ~ 'Z'	65 ~ 90	大寫排在小寫前面
'a' ~ 'z'	97 ~ 122	小寫 = 大寫 + 32

Python 字元與 ASCII 碼互換

```python
c = 'C'
print(ord(c), chr(ord(c) + 32), ord('7') - ord('0'))
# 67：ASCII 碼；c：大寫 + 32 = 小寫；7：數字字元變數值
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	`67 c 7`

陷阱提醒 字元和數字別搞混

【錯】'a' + 1 會出錯（字串不能加整數）；要寫 chr(ord('a') + 1)。

【錯】'7' 和 7 不一樣：字元 '7' 的值是 55。把數字字元當數值用之前，先減掉 '0'。

【對】判斷大寫：'A' <= c <= 'Z'，不用背 65、90。

2. 讀取一整行：輸入裡有空白怎麼辦

寫法	讀到什麼
C++ 的 cin >> s、C 的 scanf("%s", s)	一個「單字」，碰到空白或換行就停
C++ 的 getline(cin, s)	一整行（含空白），不含最後的換行
Python 的 input()	一整行（含空白），不含最後的換行
Python 的 input().split()	把一行切成單字串列，空白全部丟掉

Python 讀取含空白的一整行

```python
n = int(input())
s = input()          # input() 本來就讀取一整行
print(n, len(s), "[" + s + "]")
```

輸入	輸出
3 hi there apcs	3 14 [hi there apcs]

陷阱提醒

【錯】要保留空白（例如要數空白有幾個），就不能用 split()，直接用 input()。

【錯】題目說「一行文字」而且可能有空白，就不能用讀單字的寫法，只會讀到第一個字。

3. 走訪與計數：一個字元一個字元看

Python 大小寫、數字、母音各有幾個

```python
s = input()
up = low = dig = vow = 0
for c in s:
    if 'A' <= c <= 'Z':
        up += 1
    elif 'a' <= c <= 'z':
        low += 1
    elif '0' <= c <= '9':
        dig += 1
    if c in "aeiouAEIOU":
        vow += 1
print(up, low, dig, vow)
```

輸入	輸出
Hello APCS 2026, Go!	6 5 4 4

走訪字串的三個常用技巧

- **大小寫轉換**：chr(ord(c) - 32)；也可以用 c.upper()、c.lower()、s.upper()。
- **計數陣列**：cnt = [0] * 26，每讀到一個小寫字母就 cnt[ord(c) - ord('a')] += 1。
- **內建判斷**：c.isupper()、c.islower()、c.isdigit()、c.isalpha()；s.count("a") 直接數次數。

4. 子字串與切割

想做的事	C++	Python
從位置 a 起取 len 個字	s.substr(a, len)	s[a:a+len]
取位置 a 到 b - 1	s.substr(a, b - a)	s[a:b]（不含 b）
從位置 a 取到最後	s.substr(a)	s[a:]
找 t 第一次出現的位置	s.find(t)（找不到是 npos）	s.find(t)（找不到是 -1）
把一行切成單字	stringstream 搭配 >>	s.split()

Python 子字串：substr 與切片

```python
s = "programming"
print(s[3:7], s[7:], s.find("gram"))   # 切片不含終點
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	gram ming 3

Python 切出每個單字，找最長的

```python
words = input().split()   # 連續空白也會正確切開
best = ""
for w in words:
    if len(w) > len(best):
        best = w
print(len(words), best)
```

輸入	輸出
we love APCS so much	5 love

陷阱提醒

【錯】切片不含終點：s[3:7] 只取位置 3、4、5、6 共 4 個字。

【錯】s.split(" ") 遇到連續空白會切出空字串 ""；不給參數的 s.split() 才會把連續空白當成一個。

5. 回文、翻轉與字典序

Python 回文判斷：頭尾往中間比

```python
s = input()
ok = True
i, j = 0, len(s) - 1
while i < j:
    if s[i] != s[j]:
        ok = False
        break
    i += 1
    j -= 1
print("Yes" if ok else "No")   # 偷懶寫法：s == s[::-1]
```

輸入	輸出
level	Yes

Python 翻轉與字典序比較

```python
a = "stressed"
print(a[::-1], "Zoo" < "apple",
      "app" < "apple", "10" < "9")
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	desserts True True True

字典序：字串怎麼比大小

- 從第一個字元開始比，**第一個不一樣的字元**決定大小（比的是 ASCII 碼）。
- 大寫字母全部排在小寫前面：'Z'（90）小於 'a'（97），所以 "Zoo" < "apple"。
- 一個是另一個的開頭（前綴）時，短的比較小："app" < "apple"。
- 數字字串比的是字元不是數值："10" < "9"。要比數值，先比長度，長度一樣再比字典序。

6. 字元平移：凱薩加密

Python 凱薩加密：字母往後移 k 位

```python
k = int(input()) % 26    # Python 的 % 結果一定是 0~25
s = input()
t = ""
for c in s:
    if 'a' <= c <= 'z':
        c = chr((ord(c) - ord('a') + k) % 26 + ord('a'))
    elif 'A' <= c <= 'Z':
        c = chr((ord(c) - ord('A') + k) % 26 + ord('A'))
    t += c
print(t)
```

輸入	輸出
3 Hello, World xyz!	Khoor, Zruog abc!

陷阱提醒

【錯】忘了 % 26：'z' + 3 會跑出 '}' 這種符號。先減 'a' 變成 0~25，加完取餘數，再加回 'a'。

【錯】大寫、小寫要分開處理，標點和空白原封不動。

【對】Python 的 -1 % 26 是 25，負的 k 直接取餘數就對了。

- 解密就是往回移 k 位，等於往後移 26 - k 位。

7. 數字字串：大數加法

Python 的 int 雖然沒有上限，但 Python 3.11 之後，超過 4300 位數的字串用 int() 轉換會直接出錯；程式識讀也很愛考逐位運算。做法就是模仿直式加法：**從個位開始**，每一位相加再加上進位。

Python 大數加法：從個位開始的直式加法

```python
a, b = input().split()
i, j, carry = len(a) - 1, len(b) - 1, 0
digits = []
while i >= 0 or j >= 0 or carry:
    d = carry
    if i >= 0:
        d += ord(a[i]) - ord('0')
        i -= 1
    if j >= 0:
        d += ord(b[j]) - ord('0')
        j -= 1
    digits.append(str(d % 10))   # 先倒著存
    carry = d // 10
print("".join(reversed(digits)))
```

輸入	輸出
99999999999999999999 1	100000000000000000000

- 迴圈條件要包含「還有進位」：999 + 1 最後還要多跑一圈，補上最前面的 1。
- 兩個數長度不同時，短的那個用完就當作 0。
- 數字字元變數值用 ord(c) - ord('0') 或 int(c)；數值變回字元用 str(d)。

讀完這份，你應該要會

- □ 背得出 '0' = 48、'A' = 65、'a' = 97，會用 ord、chr 轉換
- □ 分得清 input() 和 input().split() 讀到的東西
- □ 會走訪字串統計大小寫、數字、母音，也會用計數陣列
- □ 知道 s[a:b] 不含 b，也會用 s[::-1] 翻轉
- □ 會判斷回文；知道 "Zoo" < "apple"、"app" < "apple"、"10" < "9"
- □ 凱薩加密會用 % 26 繞回，也會處理往回移（負的 k）
- □ 大數加法會從個位開始逐位相加並處理最後的進位

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）